

Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn Toán học

Chương 4. Tích phân đường.
Tích phân mặt

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Nội dung

Phần 1 – Tích phân đường

Phần 2 – Tích phân mặt

Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn Toán học

Chương 4. Tích phân đường.

Tích phân mặt

Phần 1. Tích phân đường

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Nội dung

1 – Tích phân đường loại một

2 – Tích phân đường loại hai

- Cách tính

- Công thức Green

- Tích phân không phụ thuộc đường đi.

4.0. Đường cong

- Đường cong phẳng:

Có 3 cách để cho một đường cong phẳng:

Cách 1: Dạng $y = f(x), x \in D$ hoặc $x = g(y), y \in D$.

Cách 2: Dạng $F(x, y) = 0$.

Cách 3: Dạng tham số $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in T \subset \mathbb{R}.$

- Đường cong không gian (trong $\mathbb{R}^3$) :

$$\text{Có dạng tham số } \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), t \in T \subset \mathbb{R}. \\ z = z(t) \end{cases}$$

- **Cung tròn :**

Tập $L \subset \mathbb{R}^2$ gọi là đường cong tròn nếu:

$\exists$ ánh xạ $g : (a, b) \rightarrow L$ thỏa mãn:

- g là song ánh, khả vi liên tục

và $g'(t) \neq 0, \forall t \in (a; b)$

- $\exists g(a) = \lim_{t \rightarrow a+} g(t); g(b) = \lim_{t \rightarrow b-} g(t)$

và $g(a) \notin L, g(b) \notin L$.

- **Hướng của cung tròn :**

Xem tr 68, 69.

- **Véc tơ tiếp tuyến của đường cong :**

Cho đường cong L dạng tham số $g(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Khi đó véc tơ tiếp tuyến của L tại $P = g(t)$ là:

$$g'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

- **Một số VD**

Tìm dạng tham số của đường cong:

1. Đoạn thẳng AB với $A(2, 4); B(-1, 1)$.

2. Đường tròn $x^2 + y^2 = 5$.

3. Đường elip $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

4. Đoạn thẳng AB với $A(2, 4, 1); B(-1, 1, 0)$.

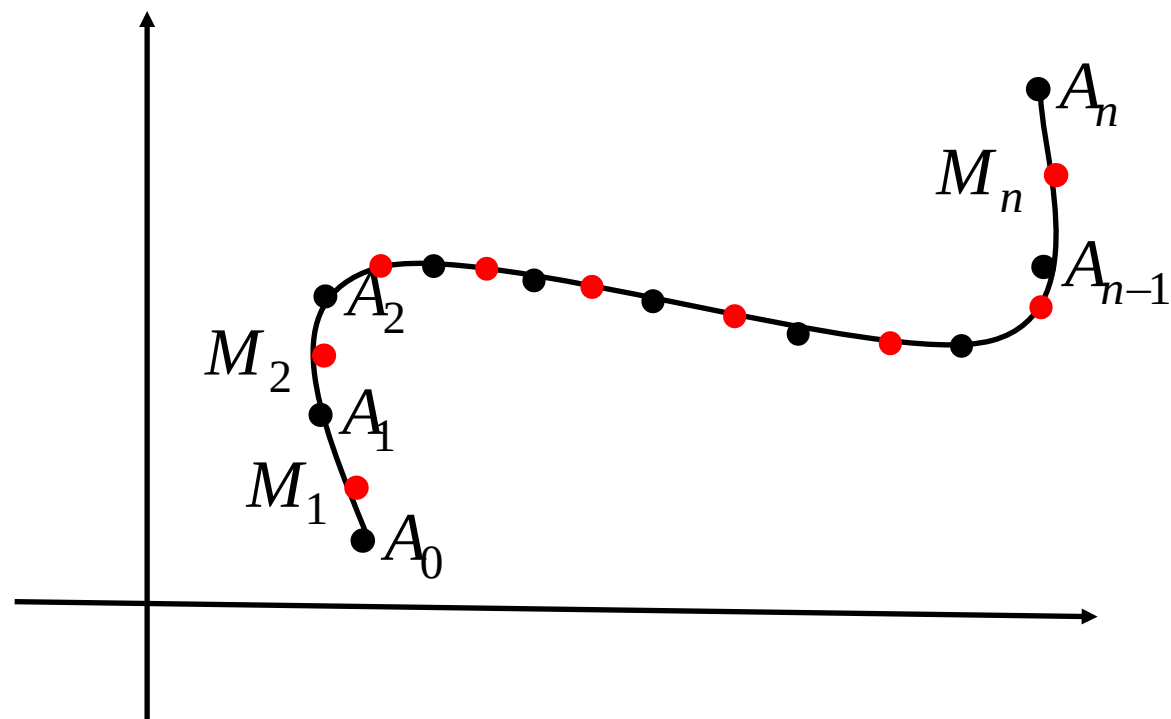
5. Đường elip $\begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ x + z = 2 \end{cases}$.

- **Làm thêm các bài tập: 21-24 tr 101.**

4.1. Tích phân đường loại một

- Ta nêu định nghĩa trong trường hợp **L là đường cong phẳng.** Trường hợp **L là đường cong trong $\mathbb{R}^3$,** định nghĩa hoàn toàn tương tự.

Phép chia L theo hướng g:



Cho hàm số $f = f(x, y)$ xác định trên cung tròn L .

Chia L theo hướng g bởi phép chia F thành n cung nhỏ bởi các điểm $A_0, A_1, \dots, A_n$.

Độ dài cung tương ứng $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$.

Trên mỗi cung $A_{i-1}A_i$ lấy tùy ý một điểm M_i .

Lập tổng tích phân:
$$S_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \cdot \Delta s_i$$

Nếu $\lim_{d(F) \rightarrow 0} S_n = I \in \mathbb{R}$ không phụ thuộc cách chia L , và cách lấy điểm M_i thì

$$I = \int_L f(x, y) ds$$

được gọi là **tích phân đường loại một** của $f=f(x,y)$ trên cung L .



Tương tự, ta định nghĩa được tích phân đường loại một của hàm số $f(x, y, z)$ trên cung tròn $L \subset \mathbb{R}^3$

Tính chất của tích phân đường loại một

$$1. \quad s(L) = \int_L ds$$

$$2. \quad \int_L \alpha \cdot f ds = \alpha \cdot \int_L f ds$$

$$3. \quad \int_L (f + g) ds = \int_L f ds + \int_L g ds$$

4. Tích phân đường loại một **không phụ thuộc** cách chọn tham số của L (do đó không phụ thuộc cả cách chọn hướng của L).

5. Nếu L được chia làm hai cung L_1 và L_2 không có điểm chung trong thì:

$$\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds$$

Cách tính tích phân đường loại một

Cho cung tròn L dạng tham số

$$g(t) = (x(t), y(t)), t \in (a, b).$$

Hàm số $f(x, y)$ liên tục trên $\bar{L} = L \cup \{g(a), g(b)\}$.

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } \int_L f(x, y) ds &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \cdot |g'(t)| dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \cdot \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt. \end{aligned}$$



Đặc biệt:

1. L cho bởi phương trình: $y = y(x)$, $a \leq x \leq b$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \cdot \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

2. L cho bởi phương trình: $x = x(y)$, $c \leq y \leq d$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f(x(y), y) \cdot \sqrt{1 + (x'(y))^2} dy$$

Khi L là đường cong trong không gian:

L cho bởi phương trình tham số:
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), & a \leq t \leq b \\ z = z(t) \end{cases}$$

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \cdot \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

VD 1:

Tính $I = \int_L x^3 ds$, trong đó L là cung parabol

$$y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \leq x \leq \sqrt{3}$$

$$I = \int_a^b f(x, y(x)) \cdot \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

$$= \int_0^{\sqrt{3}} x^3 \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

$$= \int_0^{\sqrt{3}} x^3 \sqrt{1 + x^2} dx = \frac{58}{15}$$

VD 2:

Tính $I = \int_L 2x ds$, trong đó L gồm L_1 và L_2 ,

với $L_1: y = x^2$, từ $(0,0)$ đến $(1,1)$ và
 L_2 là đoạn thẳng từ $(1,1)$ đến $(1,2)$.

$$I = \int_L 2x ds = \int_{L_1} 2x ds + \int_{L_2} 2x ds$$

$$= \int_0^1 2x \cdot \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx + \int_1^2 2x(y) \cdot \sqrt{1 + (x'(y))^2} dy$$

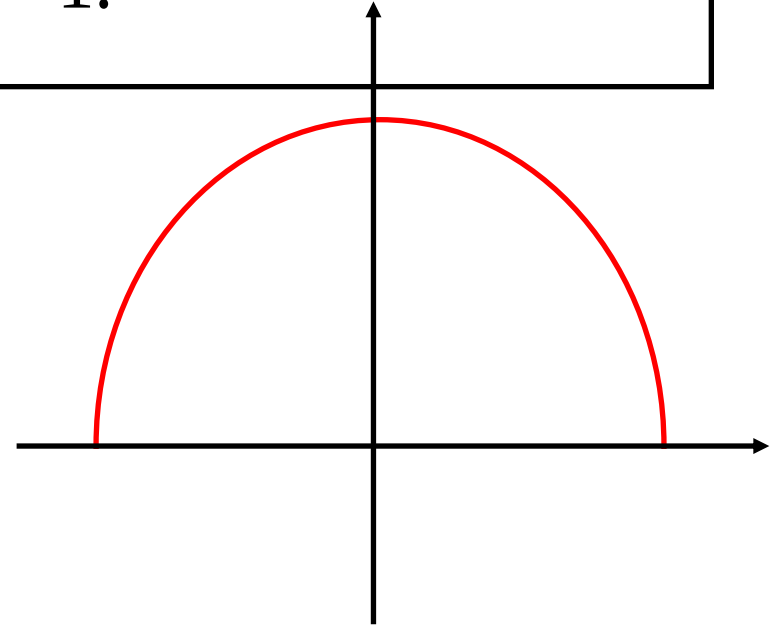
$$= \int_0^1 2x \cdot \sqrt{1 + 4x^2} dx + \int_1^2 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{1 + (0)^2} dy = \frac{5\sqrt{5} - 1}{6} + 2.$$

VD 3:

Tính $I = \int_L (2 + x^2 y) ds$, với L là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

Viết phương trình tham số của L .

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}; \quad 0 \leq t \leq \pi$$



$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} (2 + \cos^2 t \cdot \sin t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \\ &= \int_0^{\pi} (2 + \cos^2 t \cdot \sin t) dt = \frac{2}{3} + 2\pi. \end{aligned}$$

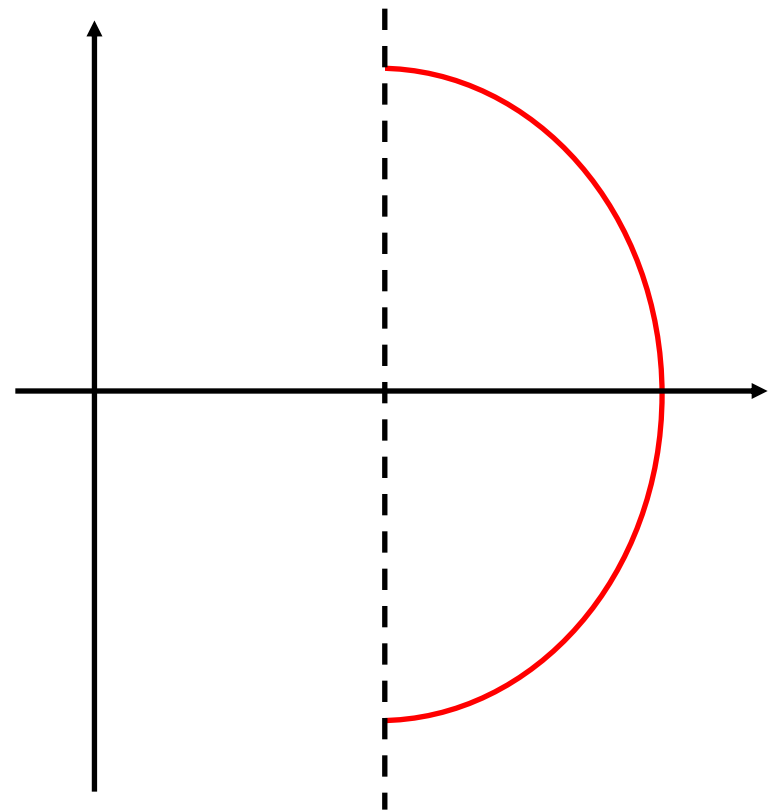
VD 4:

Tính $I = \int_L (x^2 + y^2) ds$, với L là nửa đường tròn
 $x^2 + y^2 = 2x; x \geq 1.$

HD:

Phương trình tham số của
 L :

$$\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} ; -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

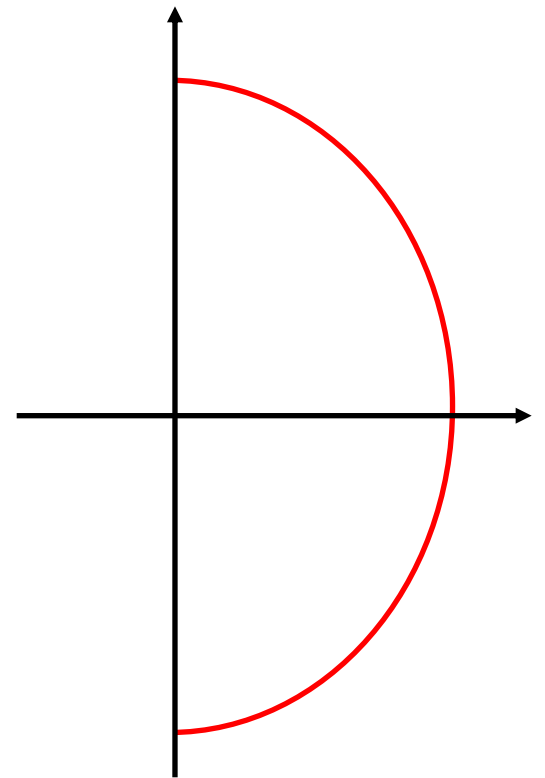


VD 4':

Tính $I = \int_L xy^4 ds$, với L là nửa bên phải đường tròn
 $x^2 + y^2 = 16; x \geq 0$.

Phương trình tham số của L:

$$\begin{cases} x = 4 \cdot \cos t \\ y = 4 \cdot \sin t \end{cases}; \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$



VD 5:

Tính $I = \int_L (x + z) ds$, với L là đường
 $x = 3\cos t, y = 3\sin t, z = t, 0 \leq t \leq 4\pi$.

$$I = \int_0^{4\pi} (3\cos t + t) \sqrt{\left(x'(t)\right)^2 + \left(y'(t)\right)^2 + \left(z'(t)\right)^2} dt$$

$$I = \int_0^{4\pi} (3\cos t + t) \sqrt{10} dt$$

$$= 8\pi^2 \sqrt{10}.$$

VD 6:

Tính $I = \int_L 2x ds$, với L là giao của $x^2 + y^2 = 4$ và
 $x + z = 4$

Phương trình tham số của L :

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = 4 - 2 \cos t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$I = \int_0^{2\pi} 4 \cos t \cdot \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + (2 \sin t)^2} dt = 0$$

VD 6':

Tính $I = \int_L (x + y) ds$, với L là phần đường tròn
 $x^2 + y^2 + z^2 = 4; y = x.$

Phương trình tham số của L:

$$\begin{cases} x = y = \sqrt{2} \cos t \\ z = 2 \sin t \end{cases}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$I = \int_0^{2\pi} \left(\sqrt{2} \cos t + \sqrt{2} \cos t \right) \sqrt{(-\sqrt{2} \sin t)^2 + (-\sqrt{2} \sin t)^2 + (2 \cos t)^2} dt$$

=

VD 7:

Tính $I = \int_L x^2 ds$, với L là phần đường tròn

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4; x + y + z = 0.$$

Viết phương trình tham số cung L phức tạp.

$$I = \int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds \Rightarrow I = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

$$I = \frac{4}{3} \int_L ds = \frac{4}{3} \cdot \text{độ dài cung } L$$

$$I = \frac{4}{3} \cdot 4\pi = \frac{16\pi}{3}$$

VD 8 (ƯD tích phân đường tính diện tích mặt trụ cong)

Tính diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ trong góc phần tám thứ nhất và nằm giữa 2 mp xOy và $z = x$; nằm giữa 2 mp $y = 0, y = 1$.

Công thức tính diện tích là:

$$\int_L x ds$$

với L là cung $y = x^2$ trong Oxy , $0 \leq x \leq 1$.

4.2. Tích phân đường loại hai

- Ta nêu định nghĩa trong trường hợp **L là đường cong phẳng**. Trường hợp **L là đường cong trong $\mathbb{R}^3$** , định nghĩa hoàn toàn tương tự.

Cho cung tròn L có biểu diễn tham số $g(t)$, $t \in (a, b)$.

Cho hàm $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ liên tục trên $\bar{L}$.

Gọi $A_0, \dots, A_n$ là các điểm chia L theo hướng g .

Gọi M_i là điểm tùy ý thuộc cung $A_{i-1}A_i$.

Lập tổng tích tích phân $S_n = \sum_{i=1}^n F(M_i) \overrightarrow{A_{i-1}A_i}$

Nếu $\lim_{d(F) \rightarrow 0} S_n = I \in \mathbb{R}$ và không phụ thuộc cách chọn M_i thì

I gọi là **tích phân đường loại hai** của F trên $\bar{L}$

Kí hiệu $I = \int_L F(x) dx$ hay $I = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$.

Đặc biệt, khi L **kín** thì

$$I = \oint_L F(x) dx \text{ hay } I = \oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

Tính chất

1) Tính chất tuyến tính.....

2) Tích phân đường loại hai **không phụ thuộc** cách chọn tham số cùng hướng của L nhưng, **phụ thuộc** chiều lấy tích phân trên L .

$$\int\limits_{AB} Pdx + Qdy = - \int\limits_{BA} Pdx + Qdy$$

3) Nếu L được chia làm hai cung L_1 và L_2 không có điểm chung trong thì

$$\int\limits_L Pdx + Qdy = \int\limits_{L_1} Pdx + Qdy + \int\limits_{L_2} Pdx + Qdy$$

Cách tính tích phân đường loại hai

Nếu $L: x = x(t), y = y(t), t = a$ ứng với điểm đầu,
 $t = b$: điểm cuối cùng thì:

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy =$$

$$\int_a^b \left[P(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + Q(x(t), y(t)) \cdot y'(t) \right] dt.$$



Đặc biệt

1) Nếu $L: y = y(x)$, $x = a$ là hoành độ điểm đầu,

$x = b$: điểm cuối cung L thì

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_a^b \left(P(x, y(x)) + Q(x, y(x)) \cdot y'(x) \right) dx$$

2) Nếu $L: x = x(y)$, $y = c$ là tung độ điểm đầu,

$y = d$: điểm cuối cung L thì

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_c^d \left(P(x(y), y) \cdot x'(y) + Q(x(y), y) \right) dy$$

VD 1:

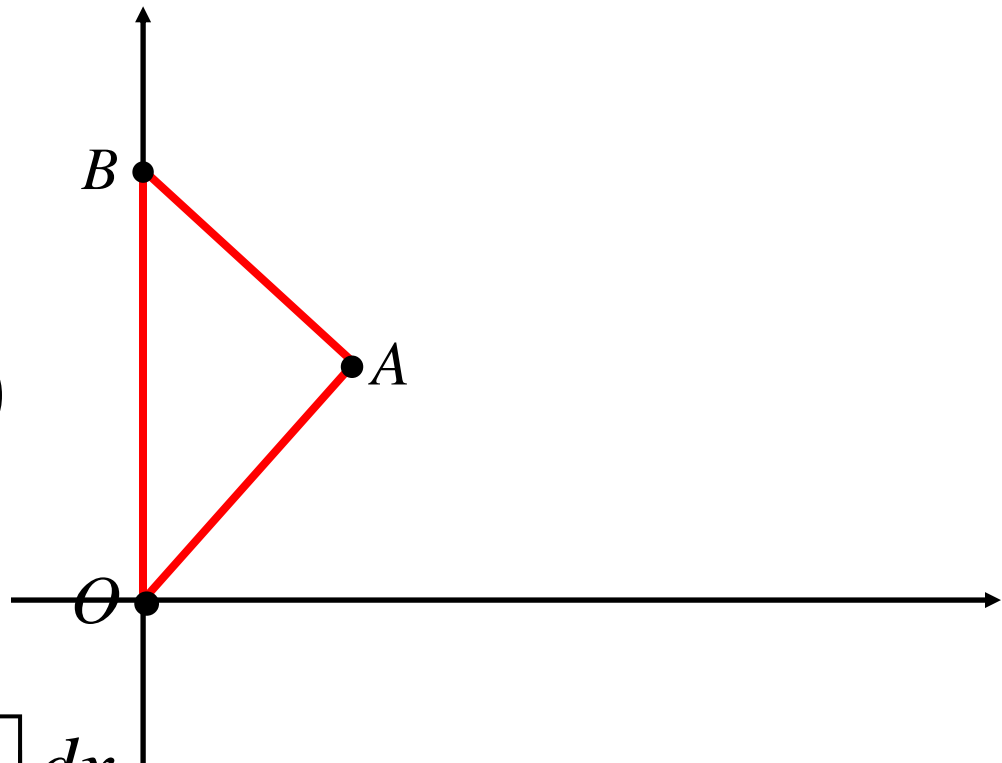
Tính $I = \int_L (x^2 + 3y)dx + 2ydy$, trong đó L là đường gấp khúc OABO với $O(0,0)$; $A(1,1)$; $B(0,2)$.

$$I = \int_L = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO}$$

Phương trình OA: $y = x$

Hoành độ điểm đầu: $x = 0$

, điểm cuối: $x = 1$



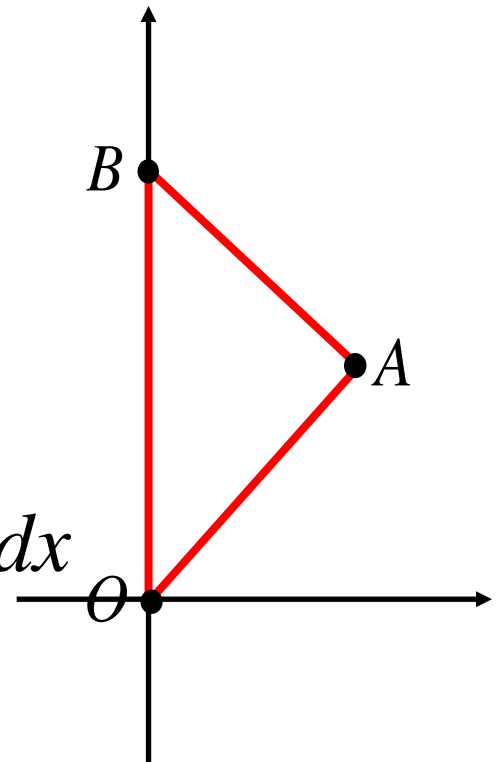
$$\begin{aligned} I_1 = \int_{OA} &= \int_0^1 [(x^2 + 3x) + 2 \cdot x \cdot 1] dx \\ &= \int_0^1 (x^2 + 5x) dx = \frac{17}{6}. \end{aligned}$$

Phương trình AB: $y = 2 - x$

Hoành độ điểm đầu: $x = 1$

Hoành độ điểm cuối: $x = 0$

$$I_2 = \int_{AB} = \int_1^0 \left[(x^2 + 3(2-x)) + 2 \cdot (2-x) \cdot (-1) \right] dx$$
$$= -\frac{11}{6}$$



Phương trình BO: $x = 0$

$$I_3 = \int_{BO} = \int_2^0 \left[(0^2 + 3y) \cdot 0 + 2 \cdot y \right] dy = -4$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{17}{6} - \frac{11}{6} - 4 = -3.$$

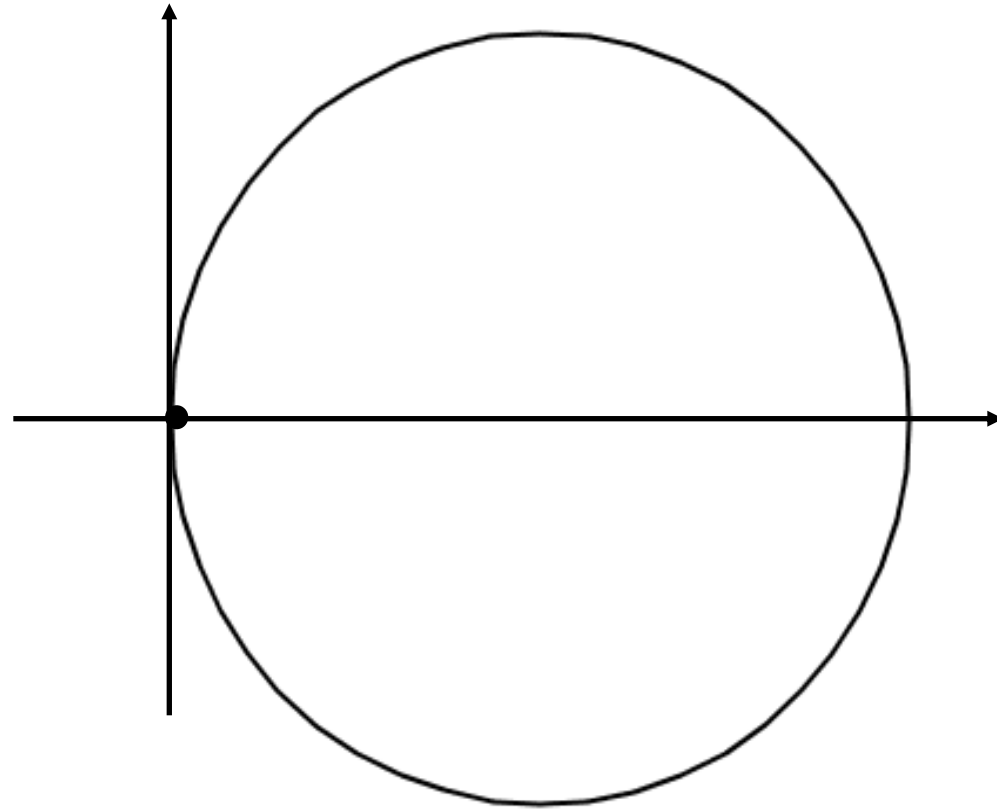
VD 2:

Tính $I = \int_L ydx + xdy$, với L là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ lấy theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Phương trình tham số L :

$$\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t < 2\pi.$$

$$I = \dots$$



VD 3:

Tính $I = \int_L ydx + zdy + xdz$, với L là đường đing ốc

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi, \text{ lấy theo chiều tăng của } t. \\ z = bt \end{cases}$$

4.3. Định lí Green

- **ĐL Green** cho ta thêm một cách để tính tích phân đường loại hai trong trường hợp **L** là đường cong phẳng kín.

Giả sử đường cong kín L là biên của miền D .

Chiều dương trên L là chiều mà đi theo chiều này ta thấy miền D ở phía bên tay trái.

Trong đa số trường hợp, chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ. Trong trường hợp tổng quát điều này không đúng.

Công thức Green

D là tập liên thông, đo được dạng Jordan trong mặt phẳng Oxy với biên L là đường cong kín, trơn từng khúc, hướng dương.

Hàm $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ khả vi liên tục trong D , liên tục trên bao đóng của D . Khi đó:

$$\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$



Xem lại tích phân bội

Hệ quả

Áp dụng công thức Green ta có công thức tính diện tích miền D thông qua tích phân đường loại hai.

$$S(D) = \oint_L xdy = \oint_L -ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx$$

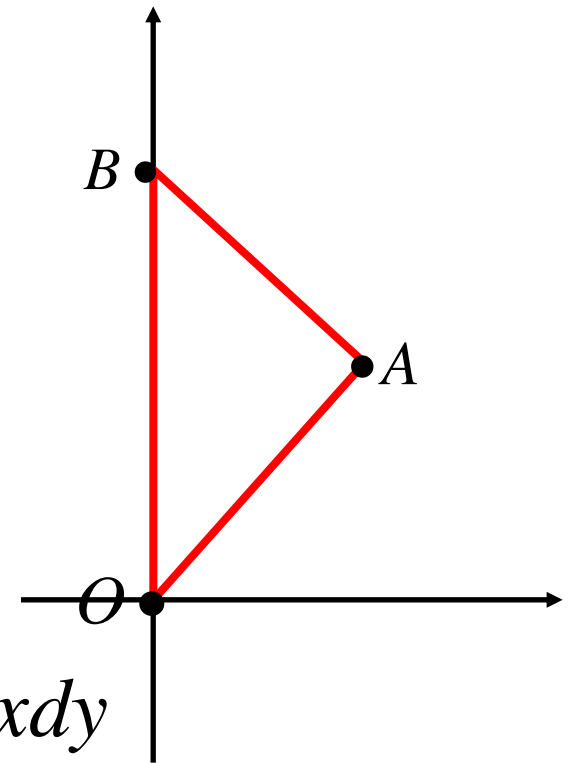
VD 1:

Tính $I = \int_L (x^2 + 3y)dx + 2ydy$, trong đó L là đường gấp khúc $\overset{L}{O}ABO$ với $O(0,0)$; $A(1,1)$; $B(0,2)$.

$$P(x, y) = x^2 + 3y; Q(x, y) = 2y$$

Các điều kiện của ĐL Green được thỏa mãn. Do đó

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (x^2 + 3y)dx + 2ydy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_D (0 - 3) dxdy = \int_0^1 dx \int_x^{2-x} (-3) dy = -3 \end{aligned}$$



VD 2:

Tính $I = \int_L (x - y)^2 dx + (x + y)^2 dy$, trong đó L nửa trên
đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$

Hướng L cùng chiều kim đồng hồ.

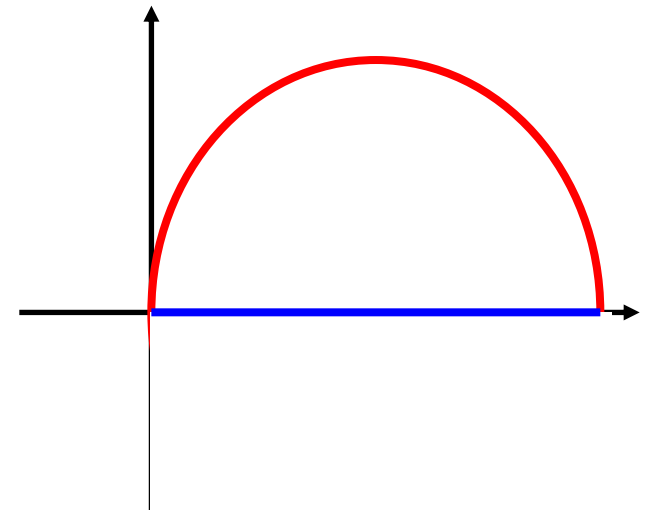
$$I = \int_L = \oint_{L \cup \overline{AO}} - \int_{\overline{AO}} = I_1 - I_2$$

$$I_1 = \oint_{L \cup \overline{AO}} = - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= - \iint_D (2(x + y) + 2(x - y)) dx dy$$

$$= - \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} 4r \cos\varphi \cdot r \cdot dr = -2\pi$$

$$I_2 = \int_2^0 \left[(x^0 - 0)^2 + (x + 0)^2 0 \right] dx = -\frac{8}{3} \quad I = I_1 - I_2 = -2\pi + \frac{8}{3}$$

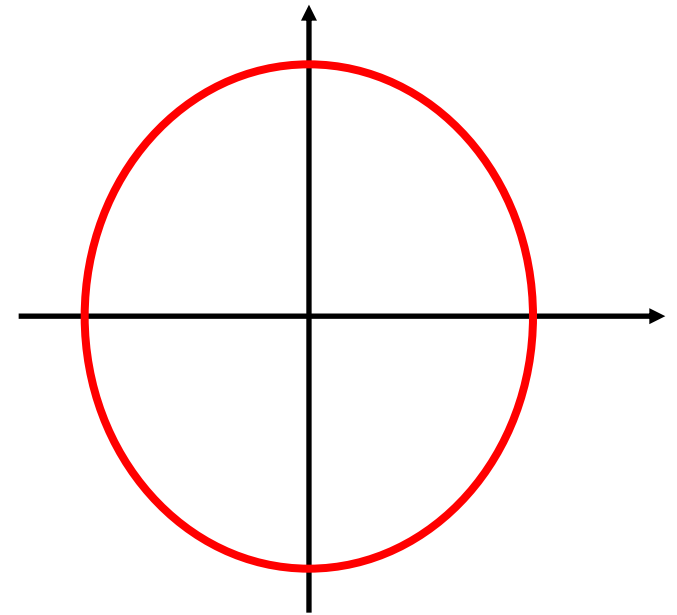


VD 3:

Tính $I = \oint_L e^{-(x^2+y^2)} (\cos 2xy dx + \sin 2xy dy)$, trong đó $L : x^2 + y^2 = 4$ ngược chiều kim đồng hồ.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2e^{-(x^2+y^2)} (y \cos(2xy) - x \sin(2xy))$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2e^{-(x^2+y^2)} (y \cos(2xy) - x \sin(2xy))$$



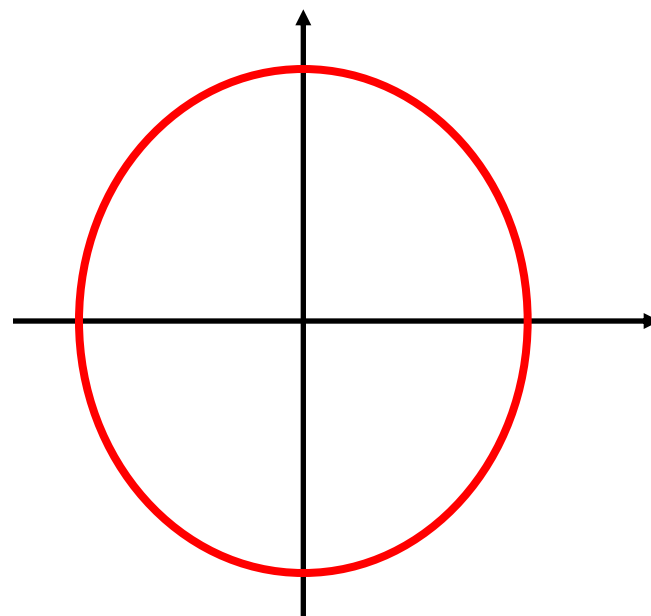
$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

VD 4:

Tính $I = \oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, trong đó L đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ ngược chiều kim đồng hồ.

Viết phương trình tham số cung L

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \quad a = 0; b = 2\pi$$

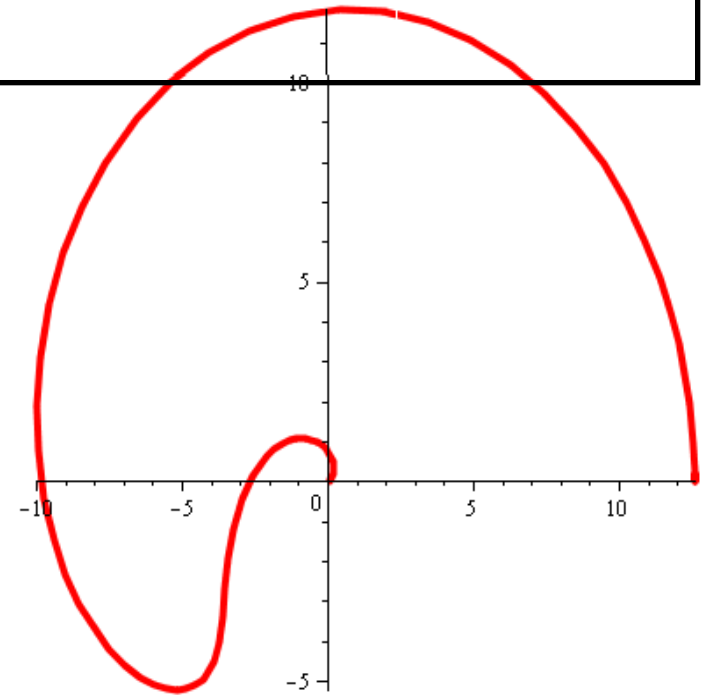


$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{(2 \cos t + 2 \sin t)(-2 \sin t) dt - (2 \cos t - 2 \sin t) 2 \cos t dt}{4} \\ &= -2\pi \end{aligned}$$

VD 5:

Tính $I = \int (4 - y)dx + xdy$, trong đó L là cung Cicloid
 $x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$
(cùng chiều kim đồng hồ).

Cung L **không** kín



$$I = \int_0^{2\pi} (4 - 2(1 - \cos t)) \cdot 2(1 - \cos t)dt + 2(t - \sin t)(2 \sin t)dt$$

$$I = \int_0^{2\pi} 4t \sin t dt = -8\pi$$

VD 6:

Tính $I = \oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, trong đó C đường cong kín tùy ý không chứa gốc O , ngược chiều kim đồng hồ.

Trường hợp 1. C không bao quanh gốc O .

Sử dụng công thức Green.

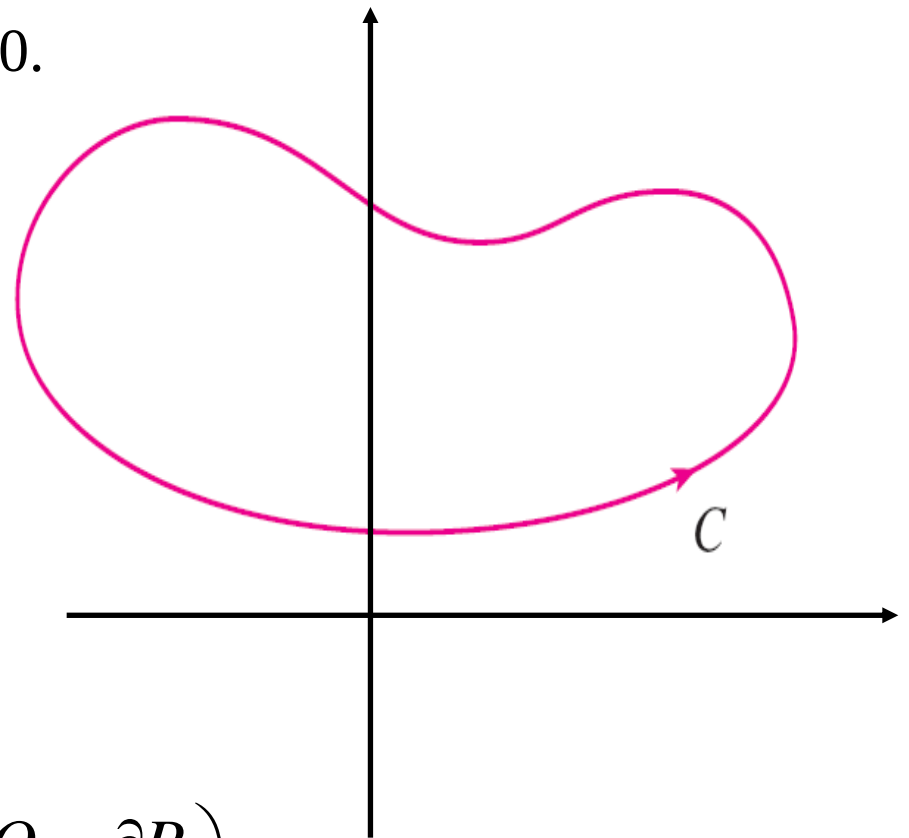
$$P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-1}{x^2 + y^2} + \frac{2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

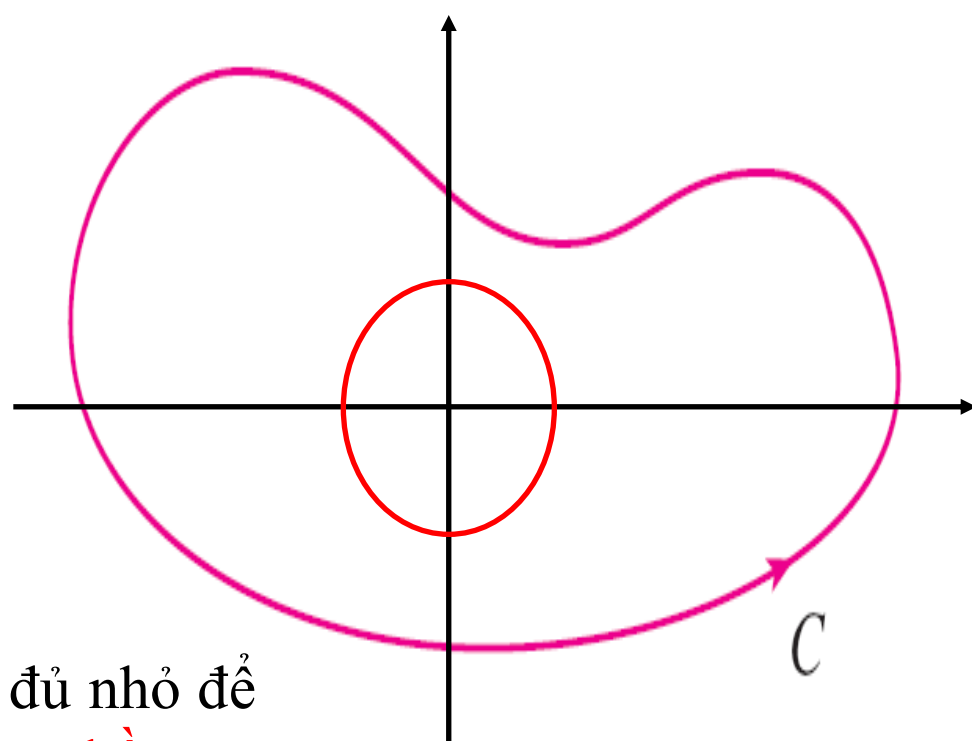


Trường hợp 2. C bao quanh gốc 0.

Không sử dụng công thức Green được

vì P , Q và các ĐHR cấp 1 không liên tục trên miền D , có biên là C .

Kẻ thêm đường tròn C_1 có bán kính a đủ nhỏ để C_1 nằm lọt trong C , chọn chiều kim đồng hồ.



$$I = \oint_C = \oint_{C \cup C_1} - \oint_{C_1} = I_1 - I_2 \quad I_1 = \oint_{C \cup C_1} \stackrel{\text{Green}}{=} + \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

Tính tích phân I_2 trên cung tròn $x^2 + y^2 = a^2$

Phương trình tham số của cung $C_1: x = a \cos t, y = a \sin t, t_1 = 2\pi, t_2 = 0$

$$I_2 = \int_{2\pi}^0 \frac{a \cos t \cdot a \cos t \cdot dt + a \sin t \cdot a \sin t \cdot dt}{a^2} = -2\pi \quad I = I_1 + I_2 = 2\pi$$

VD 7:

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi đường cong

$$x = a.\cos^3 t, y = a.\sin^3 t.$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_L x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (3a^2 \cos^3 t \cdot \sin^2 t \cdot \cos t + 3a^2 \sin^3 t \cdot \cos^2 t \cdot \sin t) dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt \\ &= \frac{3\pi a^2}{8}. \end{aligned}$$

4.4. Tích phân không phụ thuộc đường đi

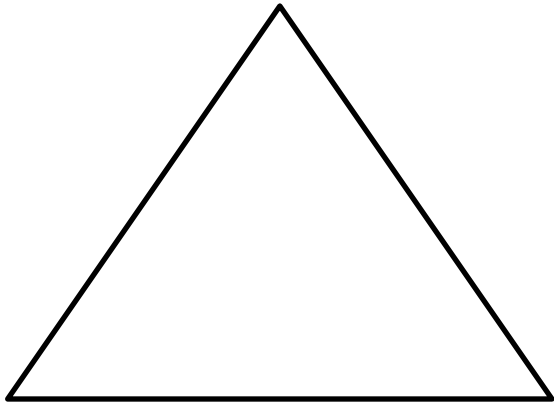
Ta xét tích phân đường loại hai trong trường hợp đặc biệt:

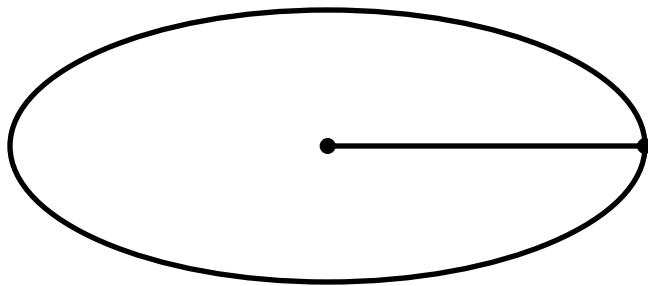
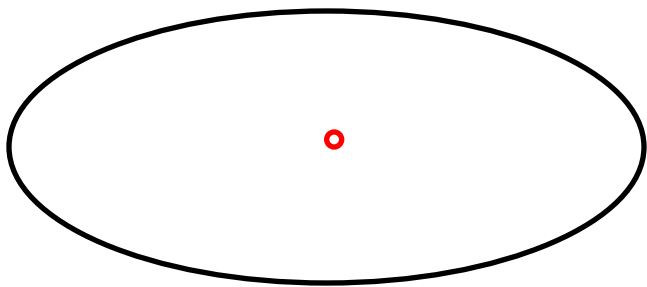
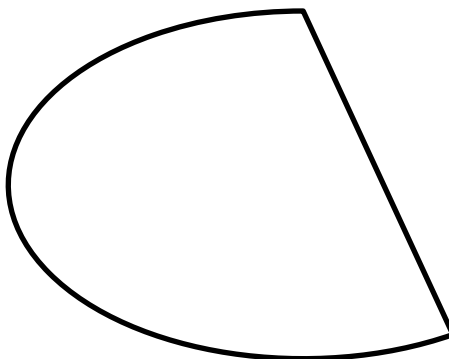
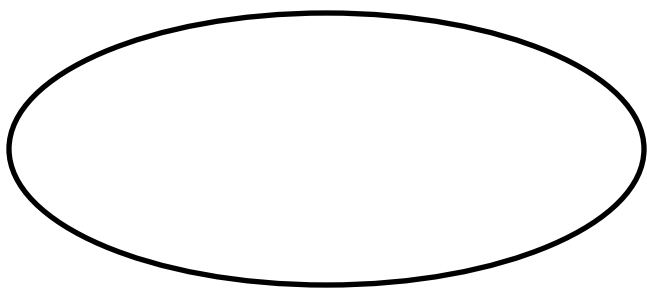
- Miền D chứa cung L là **miền hình sao**.
- Ma trận F' **đối xứng**.

Khi đó tích phân đường loại hai có tính chất đặc biệt: **Không phụ thuộc cách chọn đường cong nối 2 điểm A và B trong D** (tức không phụ thuộc đường đi).

Miền hình sao

Tập mở $D \subset \mathbb{R}^2$ (hoặc $\mathbb{R}^3$) gọi là **miền hình sao**, nếu
 $\exists A \in D$ sao cho $\forall M \in D$ thì đoạn $AM \subset D$.





Định lí:

Cho D là miền hình sao trong $\mathbb{R}^2$.

$F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ khả vi liên tục trên D và ma trận $F'(x, y)$ đối xứng. Khi đó:

$\int_L F(x) dx$ chỉ phụ thuộc 2 đầu mút A, B của L ,

với L là cung trơn **bất kì** nối từ A đến B trong D .

Tương tự khi D là miền hình sao trong $\mathbb{R}^3$.

Khi đó có 2 cách để tính tích phân:

1. Chọn L là một cung đặc biệt.

2. Tìm nguyên hàm $u(x, y)$ của $F(x, y)$:

Lấy (x_0, y_0) nào đó thuộc D .

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

hay

$$u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x P(x, y) dx$$

Khi đó $I = u(B) - u(A)$.

Nếu $D \subset \mathbb{R}^3$ thì:

$$u(x, y, z) = \int_{x_0}^x P(x, y_0, z_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y, z_0) dy + \int_{z_0}^z R(x, y, z) dz$$

Hệ quả:

Nếu L là đường cong kín trong D và
tích phân không phụ thuộc đường đi thì

$$\oint_L F(x) dx = 0.$$

VD 1:

Tìm hàm $u(x, y)$ biết $du = e^x \sin y dx + (e^x \cos y - 1)dy$.

$$P(x, y) = e^x \sin y; Q(x, y) = e^x \cos y - 1.$$

$$\text{Suy ra } P'_y(x, y) = e^x \cos y; Q'_x(x, y) = e^x \cos y.$$

$$\Rightarrow P'_y(x, y) = Q'_x(x, y) = e^x \cos y.$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow u(x, y) &= \int_0^x P(x, 0)dx + \int_0^y Q(x, y)dy \\ &= \int_0^x 0dx + \int_0^y (e^x \cos y - 1)dy = e^x \sin y - y.\end{aligned}$$

VD 2: Tính $I = \int_L e^x \sin y dx + (e^x \cos y - 1) dy$

với L là cung tròn **bất kì** nối $A(a, 0)$ với $B(0, a)$

Ta có $P'_y(x, y) = Q'_x(x, y) = e^x \cos y$.

Suy ra tích phân không phụ thuộc đường đi.

$$\begin{aligned} \Rightarrow u(x, y) &= \int_0^x P(x, 0) dx + \int_0^y Q(x, y) dy \\ &= \int_0^x 0 dx + \int_0^y (e^x \cos y - 1) dy = e^x \sin y - y. \end{aligned}$$

$$I = u(0, a) - u(a, 0) = \sin a - a.$$

VD 3:

Tính $I = \oint_L xdx + ydy - zdz$ với L là

a. Đường tròn
$$\begin{cases} x = R \cos \alpha \cos t \\ y = R \cos \alpha \sin t \\ z = R \cos \alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ là hằng số}).$$

b. Cung tròn **bất kì** nối $A(1, 0, -3)$ với $B(6, 4, 8)$.

Ta có $F(x, y, z) = (x, y, -z)$ khả vi liên tục trên $\mathbb{R}^3$

và $F'(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ đối xứng trên $\mathbb{R}^3$

a. Do L kín nên $I = 0$.

b. Ta tìm hàm $u(x, y, z)$ là nguyên hàm của F .

$$u(x, y, z) = \int_0^x P(x, 0, 0)dx + \int_0^y Q(x, y, 0)dy + \int_0^z R(x, y, z)dz.$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^x xdx + \int_0^y ydy - \int_0^z zdz. \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - \frac{z^2}{2}. \end{aligned}$$

Do đó $I = u(B) - u(A) = \dots = -2$.

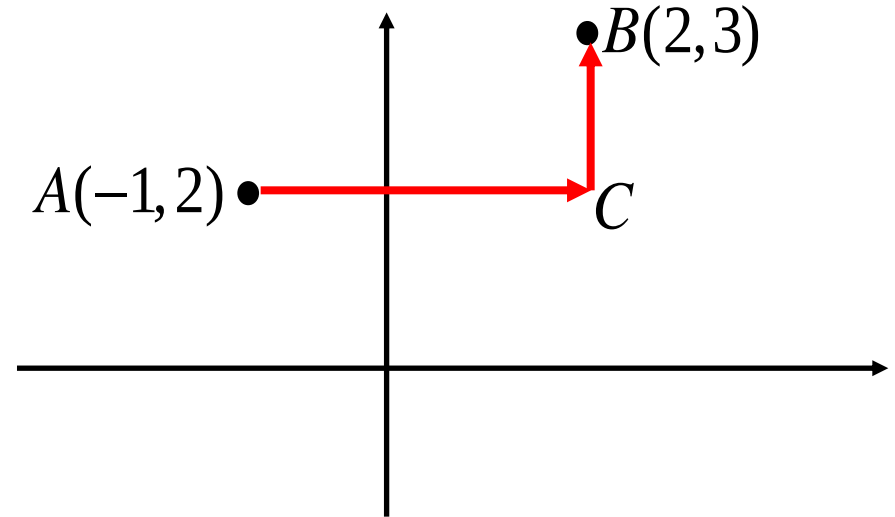
Ví dụ

$$\text{Tính } I = \int_{(-1,2)}^{(2,3)} ydx + xdy$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \text{suy ra, tích phân không phụ thuộc đường đi.}$$

Cách 1.

$$I = \int_{AC} + \int_{CB} = \int_{-1}^2 2dx + \int_2^3 2dy = 8$$



Cách 2. Tồn tại hàm $U(x,y)$ là vi phân toàn phần của $Pdx + Qdy$

$$\begin{cases} U'_x = P(x,y) \\ U'_y = Q(x,y) \end{cases} \quad \text{tìm được hàm } U(x,y) = xy$$

$$I = \int_{(-1,2)}^{(2,3)} ydx + xdy = U(x,y) \Big|_{(-1,2)}^{(2,3)} = U(2,3) - U(-1,2) = 8$$

Ví dụ

$$\text{Tính } I = \int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \text{suy ra, tích phân không phụ thuộc đường đi.}$$

Tồn tại hàm $U(x,y)$ là vi phân toàn phần của $Pdx + Qdy$

$$\begin{cases} U'_x = P(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (1) \\ U'_y = Q(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (2) \end{cases} \quad \begin{aligned} (1) &\Rightarrow U(x,y) = \int P(x,y)dx + g(y) \\ U(x,y) &= \sqrt{x^2 + y^2} + g(y) \\ (2) &\Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C \end{aligned}$$

$$U(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2} + C$$

$$I = U(x,y) \Big|_{(1,0)}^{(6,8)} = U(6,8) - U(1,0) = 9$$

Ví dụ

Tính $I = \int_{AB} \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}$ theo đường cong AB tùy ý từ (1,0) đến (2,0):

a) Không bao quanh gốc tọa độ;

b) Bao quanh gốc tọa độ.

a) $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ tích phân I không phụ thuộc đường đi từ A đến B.

$$I = \int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_1^2 = \ln 2$$

b) $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. Đây là tích phân không phụ thuộc đường đi.

I không thể tính theo đường thẳng từ A đến B theo trục hoành, vì khi đó không có miền đơn liên D nào chứa đường cong kín bao quanh gốc O sao cho P, Q và các ĐHR cấp 1 liên tục trên D.

Có hai cách khắc phục:

Cách 1. Tính theo các đoạn thẳng: AC, CD, DE, EF, FB.

trong đó: A(1,0), C(1,1), D(-1,1), E(-1,-1), F(2,-1), B(2,0).

Cách 2. Tìm hàm $U(x,y)$ là vi phân toàn phần của $P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

$$\begin{cases} U'_x = P(x,y) = \frac{x}{x^2 + y^2} & (1) \\ U'_y = Q(x,y) = \frac{y}{x^2 + y^2} & (2) \end{cases} \quad \begin{aligned} (1) &\Rightarrow U(x,y) = \int P(x,y)dx + g(y) \\ U(x,y) &= \frac{\ln(x^2 + y^2)}{2} + g(y) \end{aligned}$$

$$(2) \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C$$

$$U(x,y) = \ln(x^2 + y^2) + C$$

$$I = U(x,y) \Big|_{(1,0)}^{(2,0)} = U(2,0) - U(1,0) = \frac{\ln 4 - \ln 1}{2} = \ln 2$$

Ví dụ

$$I = \int_C (2ye^{xy} + e^{\alpha x} \cos y)dx + (2xe^{xy} - e^{\alpha x} \sin y)dy$$

- a) Tìm hằng số α để tích phân I không phụ thuộc đường đi.
- b) Với α ở câu a), tính I biết C là cung tùy ý nối $A(0, \pi)$ và $B(1, 0)$.

a) Điều kiện cần để tích phân không phụ thuộc đường đi

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$\Leftrightarrow 2e^{xy} + 2xye^{xy} - \alpha e^{\alpha x} \sin y = 2e^{xy} + 2xye^{xy} - e^{\alpha x} \sin y$$

$$\Rightarrow \alpha = 1$$

Đây cũng là điều kiện đủ vì với mọi cung C luôn tìm được miền đơn liên D chứa cung C sao cho P, Q và các ĐHR cấp 1 liên tục trên miền D.

b) với $\alpha = 1$ ta có tích phân

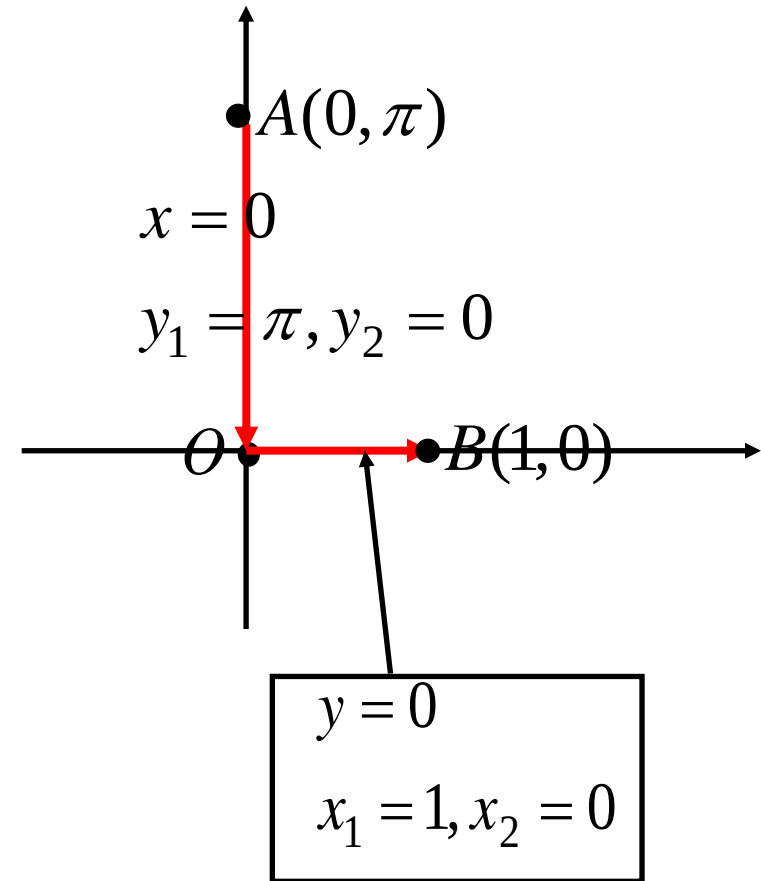
$$I = \int_{(0,\pi)}^{(1,0)} (2ye^{xy} + e^x \cos y)dx + (2xe^{xy} - e^x \sin y)dy$$

Chú ý I không phụ thuộc đường đi.

$$I = \int_{\overline{AO}} + \int_{\overline{OB}}$$

$$I = \int_{\pi}^0 -\sin y dy + \int_0^1 e^x dx$$

$$I = e + 1$$



Ví dụ

a) Cho $P(x, y) = y, Q(x, y) = 2x - ye^y$. Tìm hàm $h(y)$ thỏa $h(1) = 1$ sao cho

tích phân $I = \int_C h(y)P(x, y)dx + h(y)Q(x, y)dy$ không phụ thuộc đường đi.

b) Với $h(y)$ ở câu a), tính I biết C là phần đường cong có phương trình

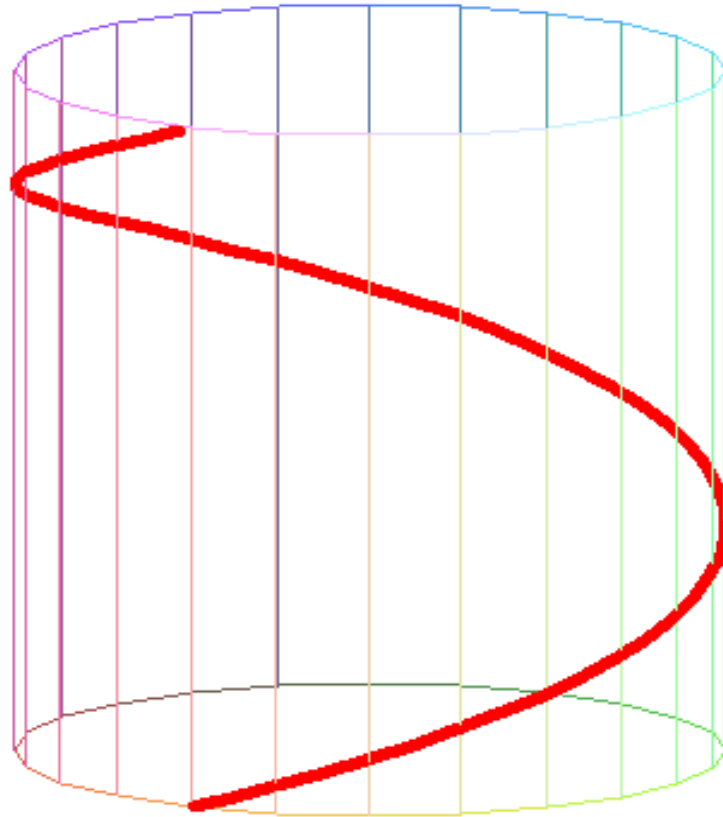
$4x^2 + 9y^2 = 36$ ngược kim đồng hồ từ $A(3,0)$ đến $B(0,2)$.

a) Điều kiện cần để tích phân không phụ thuộc đường đi

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

Ví dụ

Tính $I = \int_C ydx + zdy + xdz$ với C là đường cong
 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, 0 \leq t \leq 2\pi$ theo hướng tăng dần của biến t .



$$I = \int_0^{2\pi} a \sin t \cdot (-a \sin t dt) + bt \cdot (a \cos t dt) + a \cos t (b dt)$$

$$I = \int_0^{2\pi} \left(-a^2 \sin^2 t + abt \cos t + ab \cos t \right) dt = -\pi a^2$$

Ví dụ

$$I = \int_C (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz \text{ với } C \text{ là giao của } x^2 + y^2 + z^2 = 4,$$

$y = x \cdot \tan \alpha; 0 < \alpha < \pi$, ngược chiều kim ĐH nhìn theo hướng trục 0x.

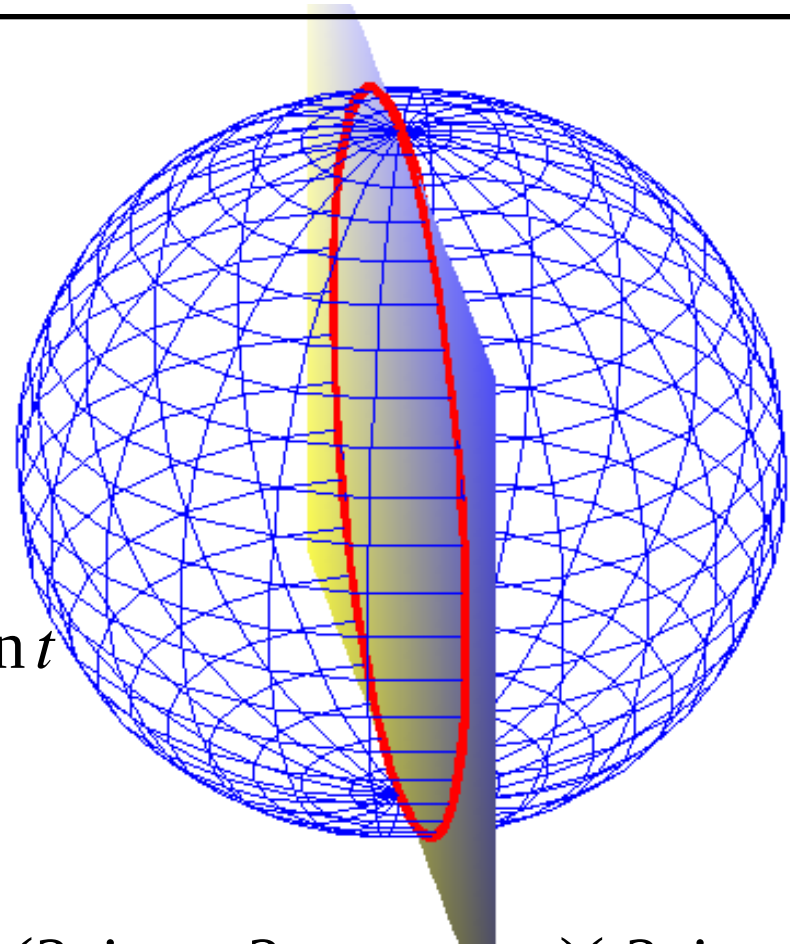
Tham số hóa cung C

$$x^2 + x^2 \tan^2 \alpha + z^2 = 4$$

$$\frac{x^2}{4 \cos^2 \alpha} + \frac{z^2}{4} = 1$$

$$x = 2 \cos \alpha \cdot \cos t; y = 2 \cos \alpha \cdot \sin t; z = 2 \sin t$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$



$$= \int_0^{2\pi} ((2 \sin \alpha \cos t - 2 \sin t)(-2 \cos \alpha \sin t) + (2 \sin t - 2 \cos \alpha \cos t)(-2 \sin \alpha \sin t)) dt$$

$$+ \int_0^{2\pi} ((2 \cos \alpha \cos t - 2 \sin \alpha \cos t)(2 \cos t) + (2 \cos t - 2 \sin \alpha \sin t)(2 \sin t)) dt$$

$$= 2\pi \sqrt{2} a^2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)$$